

杭州电子科技大学学生考试卷（ A ）卷

考试课程	数据库系统原理（甲）		考试日期	2016 年 1 月 20 日		成 绩	
课程号	B0507110	教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		年 级		专 业	

说明：第一、二、三、四大题直接做题目上，五、六做答题纸上。

一、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

请将选择题的正确答案填入下表：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 数据库是在计算机系统中按照一定的数据模型组织、存储和应用的（ ）。
A、 文件的集合 **B、 数据的集合** C、 命令的集合 D、 程序的集合
2. 给定关系模式 R(U,F)，U={A,B,C,D }，F={ B→C，C→D }，其候选码为（ ）。
A. AC B. BC C. ABC **D. AB**
3. 事务有多个性质，其中不包括下列哪个性质？（ 原子性 ）
A、唯一性 B、一致性
C、隔离性 D、持久性

二、填空题(每空 1 分，共 13 分)

1. 关系数据操作语言（DML）的特点是：操作对象与结果均是__关
系_____、语言一体化，并且是建立在数学理论的基础上的。
2. 并发调度不当，会引起的三种数据不一致性是：丢失修改、_____读脏数据
和 _____不可重复读_____。d44

三、简答题(5×4’ =20 分)

1. 请写出以下 4 个数据库术语的中文含义：
(1) D B S (2) Foreign Key (3) Transaction
数据库系统 外码 事务

3. 关系 M、N，计算：

- ①R1=M-N
②R2= ♂ A) 10 (M)

M			N		
A	B	C	A	B	C

四、分析题（6 分）

- 设关系模式 R（A，B，C，D，E），R 上存在的函数依赖有：。
(1) 该关系的码是什么？
(2) 该关系满足 2NF 吗？为什么？
(3) 如果 R 没有达到 BCNF，请你分解，使之达到 BCNF。

分解步骤。

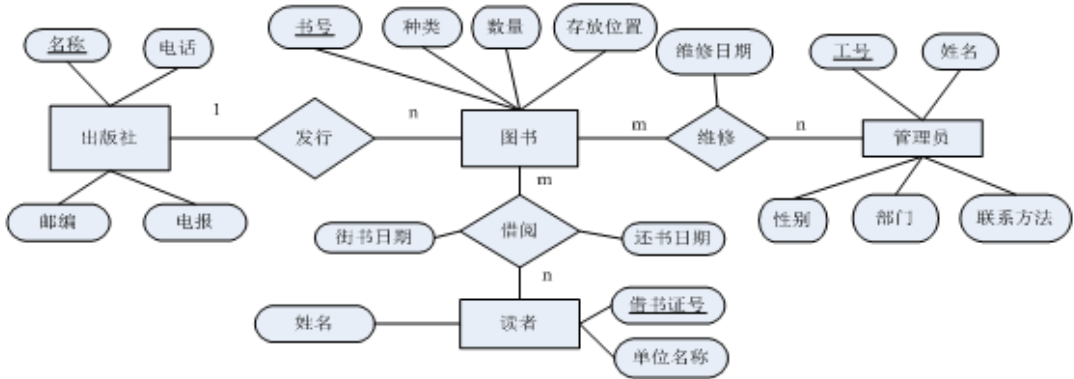
五、应用题（14 分）

一个图书馆管理数据库提供下列服务：

- 可随时查询书库中现有书籍的品种、数量和存放位置。所有各类书籍均由书号唯一标识。
- 可随时查询书籍借还情况。包括借书人的单位、姓名、借书证号。约定：任何人可以借多种书，任何一种书可以为多个人所借，借书还书需要指明借还日期，借书证号具有唯一性。
- 当需要时，可通过数据库中出版社的电报编号、电话、邮编及地址等信息向有关书籍的出版社增购书籍。约定：**一个出版社可以出版多种书籍，同一本书仅有一个出版社出版，出版社名具有唯一性。**
- 有员工负责图书的维护工作。员工信息包括：工号，姓名，性别，联系方式和部门。约定：每个员工可以维护多种图书，每种图书在不同的时间可以有不同的员工维护。

根据语义，完成下列问题：

- 解题要求：(1)画出每个实体及其属性关系、实体间联系的 E-R 图。
(2)根据试题中的处理要求:完成数据库逻辑模型,包括各个表的名称和属性.并指出每个表 的主码和外部码（如果存在）。



②图书（书号，种类，数量，存放位置。出版社名） 主码：书号 外码：出版社名
出版社（名称，电话，邮编，电报） 主码：名称
读者（借书证号，姓名，单位） 主码：借书证号
管理员（工号，姓名，性别，部门，联系方式） 主码：工号
借阅（书号，借书证号，借书日期，还书日期）主码：（书号，借书证号）外码：书号、借书证号
维修（书号，工号，维修日期） 主码：（书号，工号） 外码：书号、工号

六、程序设计题(共 27 分)

针对以下四个关系，

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Clno

Course		
Cno	Cname	Credit

Class				
Clno	Speciality	Inyear	Number	Monitor

Grade		
Sno	Cno	Gmark

1. 试用关系代数表达式写出下列 2 个查询：（6 分）

- （1）查询。
- （2）查询。

2. 用 SQL 语句完成以下各项：（21 分）

- （1）查询。
- （2）查询。
- （3）查询
- （4）查询。
- （5）。
- （6）。
- （7）。